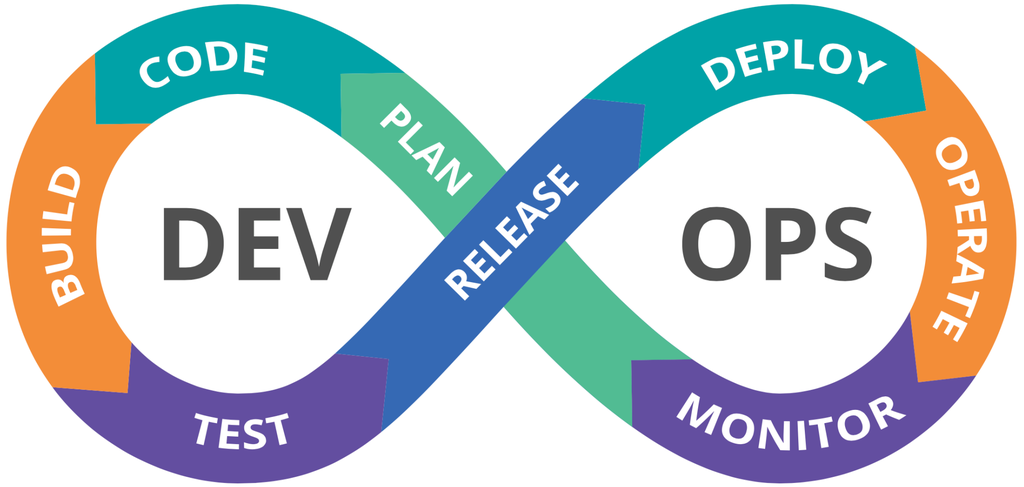
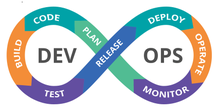


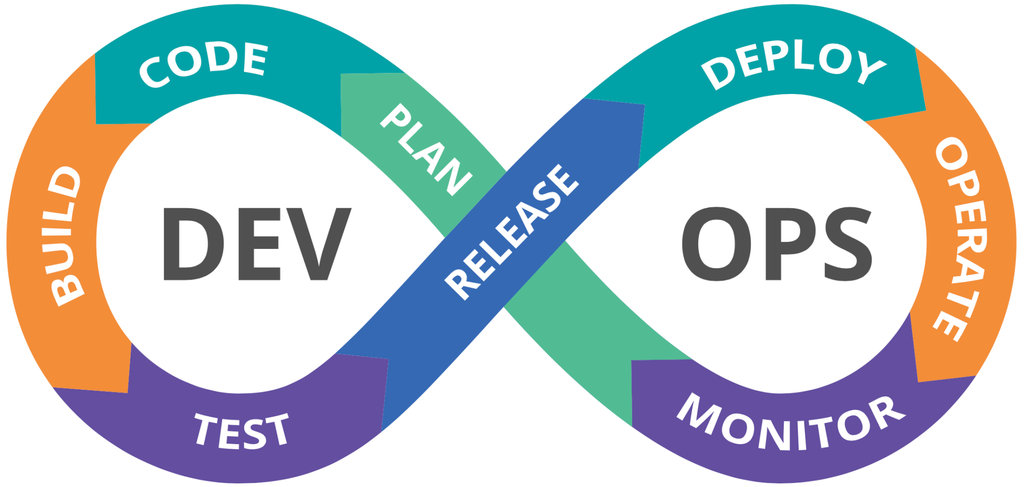
Tehničke prakse kontinualnog učenja

predavanja su bazirana i slike preuzete iz knjige
*“The **DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations”*
Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis



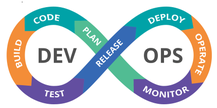
Tehničke prakse kontinualnog učenja

- Tehničke prakse koje kreiraju okruženje i mogućnosti za učenje, brzo, često, jeftino i na vreme. Ovo podrazumeva i učenje iz grešaka i incidenata, ali isto tako i organizovanje i razvoj sistema tako da se omogućava konstanto istraživanje i isprobavanje novih rešenja. Ovo podrazumeva:
  - Omogućavanje i ubacivanje učenja u svakodnevne zadatke - uspostavljanje odgovarajućeg okruženja za sigurnost
  - Injektovanje otkaza kako bi se kreirala otpornost sistema
  - Pretvaranje lokalnih saznanja u globalna poboljšanja
  - Rezervisanje vremena za organizacioni razvoj i učenje



Tehničke prakse kontinualnog učenja
Omogućavanje i ubacivanje učenja u svakodnevne zadatke

predavanja su bazirana i slike preuzete iz knjige
*"The **DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations"*
Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis



Omogućavanje i ugrađivanje učenja u svakodnevne zadatke

- U kompleksnim sistemima skoro je nemoguće predvideti sve moguće ishode akcija koje sprovodimo. Tako da se ponekad dešavaju i neočekivani ili čak katastrofalni incidenti, iako smo koristili odgovarajuće alate i postupke koje smo definisali na osnovu našeg dosadašnjeg razumevanja sistema.

- Kako bi se kreiralo sigurno okruženje za rad na kompleksnim sistemima, organizacija mora težiti da bude sve bolja u samodijagnostici i sopstvenom napretku, kako bi postojalo dovoljno znanja i veštine za detektovanje problema, njihovo rešavanje i pojačanje pozitivnog dejstva širenjem saznanja kroz organizaciju.

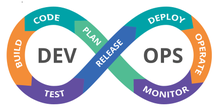
- Ovo kreira dinamično okruženje konstantnog učenja, koje nam omogućava da razumemo počinjene greške i da to saznanje prevedemo u aktivnosti koje pomažu da se iste greške ne ponove u budućnosti.

- Kao rezultat dobija se “otporna organizacija” - koje su sposobne da se same (relativno) brzo oporave, jer znaju da reaguju na krizne situacije, jer je to nešto što su već “probale”. Upravo ova sposobnost brze reakcije je ono što ih čini pouzdanim.



Omogućavanje i ugrađivanje učenja u svakodnevne zadatke

- Jedan primer organizacije koja je uspela da postane “otporna” i da proizvede takva softverska rešenja je Netflix
  - u aprilu 2011 celokupna US-EAST *availability zona* AWS je doživela katastrofalan otkaz, što je “srušilo” i većinu njihovih klijenata koji su zavisili od ove zone
  - jedini klijent čiji servisi nisu pali je bio Netflix
    - Netflix je u periodu 2008 2009 napravio tranziciju svojih streaming servisa sa klasičnih J2EE monolita na *cloud native* rešenja, dizajnirana tako da rade u javnom “oblaku” i da su sposobna da prežive i masivne otkaze
    - redizajnirali su celu aplikaciju u slabo povezane servisne module, svaki modul je dizajniran po principu “*gracefull degradation*”
    - Ceo sistem je konstantno podvrgavan stress testovima putem njihovog “Chaos Monekya” tako da je Netflix sve vreme učio kako se servisi ponašaju u uslovima otkaza komponenti i kako servise narpaviti tako da se mogu automatski oporaviti bez potrebe za manuelnom intervencijom

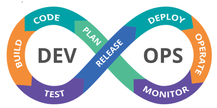


Omogućavanje i ugrađivanje učenja u svakodnevne zadatke

- Ceo sistem je konstantno podvrgavan stress testovima putem njihovog “Chaos Monekya” tako da je Netflix sve vreme učio kako se servisi ponašaju u uslovima otkaza komponenti i kako servise napraviti tako da se mogu automatski oporaviti bez potrebe za manuelnom intervencijom
- Upravo Chaos Monkey je bio alat koji je Netflixu omogućio konstantno učenje jer su mogli videti efekte pada raznih delova sistema, i kako se izboriti sa njima, tako da sistem ipak omogući osnovne usluge korisnicima

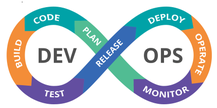
Uspostavljanje odgovarajućeg okruženja i kulture učenja

- Jedan od ključnih preduslova za uspostavljanje sigurnog radnog okruženja koje promoviše učenje, pa i iz grešaka, je da kada se greške dese (a desiće se), reakcija na njih bude “pravedna”
- Kada se reakcija na greške doživljava kao represivna i nepravedna, to može sprečiti ljude da o greškama razgovaraju, da ih dubinski analiziraju i razmenjuju svoja saznanja.
  - promoviše se strah od posledica umesto posvećenosti i opreznosti ljudi koji rade kritične poslove
  - menadžerski pristup je po pravilu sadržavao koncept “kazne”.
  - ali ljudske greške često nisu same po sebi glavni uzrok problema, ljudske greške su zapravo posledica alata koji se koriste, složenosti sistema koji se razvijaju, ali i okruženja koje je uspostavljeno



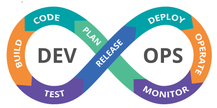
Uspostavljanje odgovarajućeg okruženja i kulture učenja

- Umesto principa imenovanja i optuživanja krivaca, treba uvek insistirati na onome što cela organizacija može naučiti na primeru nastalog problema
  - ovo omogućava unapređenje kompleksnih sistema koje razvijamo i čini ih sigurnijim i pouzdanijim
  - u ovakvim okolnostima i oni koji su načinili greške se osećaju dovoljno slobodnim da o tome odmah progovore, ali i da podele svoje iskustvo i prenesu svoja saznanja kako problem izbeći ubuduće
- Postoje dve efiksne prakse da se ovakvo okruženje stvori
  - neoptužujuća post-mortem analiza problema
  - kontrolisano uvođenje namernih otkaza u sistem (pa i u produkciji) kako bi se stvorilo okruženje na kome se može naučiti kako reagovati kada se neki otkaz desi neplanirano



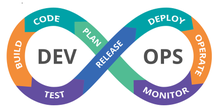
Neoptužujuća post mortem analiza problema

- Kada se dese veći problemi i otkazi neophodno je sprovesti analizu nakon što se problem reši.
- Ovu analizu treba sprovesti bez optuživanja
  - analiza se koncentriše na uočavanje situacije u kojoj se problem manifestovao, kao i koji lanac događaja je do toga doveo, uključujući i lanac i način odlučivanja koji je doprineo incidentu
- Ovakvu analizu treba sprovesti što je pre moguće nakon uspešnog saniranja problema dok su sećanja na uočene uzročno posledične veze još sveža



Neoptužujuća post mortem analiza problema

- Na ovakvom sastanku se:
  - utvrđuje vremenski sled događaja koji su doveli do otkaza
  - omogućava inženjerima da detaljno sagledaju i svoju ulogu i akcije koje su oni sproveli a doprinele su da do otkaza dođe - na ovaj način povećava se opšta sigurnost sistema
  - omogućiti da odgovorne osobe (one koje odlučuju) edukuju ostatak timova kako ne ponoviti istu grešku u budućnosti
  - prihvatiti da u svakoj situaciji postoji diskreciono pravo da neko odluči da obavi ili ne obavi određenu akciju na osnovu svoje procene
  - predlažu mere koje treba da spreče pojavu sličnog otkaza, kao i da se utvrdi vremenski okvir za uspostavljanje kontramera



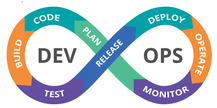
Neoptužujuća post mortem analiza problema

- Na ovakvom sastanku neophodno je prisustvo:
  - ljudi koji su donosili odluke koje su mogle doprineti razvoju problema
  - osobe koje su problem identifikovale
  - osobe koje su prve reagovale na problem
  - osobe koje su učestvovale u dijagnostikovanju problema
  - osobe (klijent) koji je bio pogođen pojavom problema
  - sve ostali zainteresovani



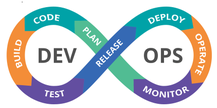
Neoptužujuća post mortem analiza problema

- Primarni zadatak je utvrđivanje vremenskog sleda događaja koji su doveli do razvoja problema
  - aktivnosti koje smo mi izveli,
  - naše razumevanja efekata tih aktivnosti (idealno podržano telemetrijskim podacima)
  - u kojim sve pravcima se kretalo istraživanje problema, kao i
  - koja rešenja su razmatrana
- za ovo je neophodno postojanje i promovisanje kulture deljenja informacija u cilju širenja saznanja, bez straha od kazne
  - može se usvojiti praksa da se izbace izrazi “mogao sam, trebao sam” jer oni sugerišu da se razgovara o imaginarnom sistemu i zamišljenom problemu a ne nečemu što se već desilo na postojećem sistemu



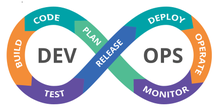
Neoptužujuća post mortem analiza problema

- Vrlo često je iznenađujući rezultat da ljudi smatraju da su doprineli ili krivi i za nešto što je efektivno bilo van njihove kontrole
  - svi smo doživeli onaj momenat “hladnog znoja” kada shvatimo da to što smo upravo uradili ruši ceo sistem
  - pravo pitanje koje treba postaviti je “zašto je izgledalo logično da se u datim okolnostima ta akcija obavi”



Objavljivanje rezultata analize

- rezultati analize treba da budu objavljeni i dostupni što većem broju zainteresovanih
- idealno ove informacije bi trebalo postaviti na neki centralni repozitorijum dokumentacije
- sprovođenje post mortem analize je toliko bitno, da se može usvojiti praksa da prijavljeni incident ne može biti “zatvoren” dok se ova analiza ne obavi i rezultati objave
  - samo na ovaj način lokalna saznanja se transformišu u opšte znanje koje organizaicija ima o sebi i sistemima koje razvija
  - vremenom će se nakupiti velika dokumentcija, neke firme imaju posebne sisteme koji omogućavaju brzo i efikasno pretraživanje ovakvih baza znanja



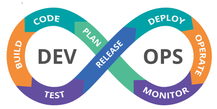
Snižavanje praga tolerancije grešaka

- Snižavanje praga tolerancije na greške, omogućava nam da detektujemo sve slabije (telemetrijske) signale koji ukazuju na potencijalne probleme
- istovremeno, snižavanje ovog praga omogućava da se organizacija uhvati u koštac i sa problemima nižeg ranga, omogućavajući da se uči na sve višem nivou detaljnosti
  - zanemarivanje malih signala može vremenom dovesti do katastrofe - NASA je ignorisala kao nebitna upozorenja o potencijalnom problemu prilikom lansiranja Columbia-e.



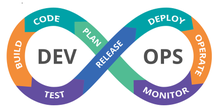
Snižavanje praga tolerancije grešaka

- Organizacije se mogu po ovom pitanju podeliti na
  - standardni model - prate pravila i ustanovljene procedure
  - eksperimentalni model - svakodnevni posao se istovremeno posmatra i kao platforma za eksperimentisanje i analizu rezultata i svaka nova informacija se diskutuje
    - model koji organizacija sprovodi direktno utiče i kako reaguju na “nejasne pretnje” (ambigous threats) tj. slabe upozoravajuće signale
- Rad u visokotehnološkim organizacijama bi trebao pratiti drugi model



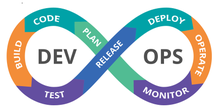
Redefinisanje otkaza i promovisanje preuzimanja kalkulisanog rizika

- Organizacije koje postižu visoke performanse će imati greške čak i češće od ostalih.
  - ali to je ono što ponekad treba
  - Netflix je imao masivni otkaz, izazvan jednostavnom greškom
    - isti inženjer je zapravo u 18 meseci doveo do dva masivna otkaza sistema, ali ni u jednom momentu nisu razmišljali o kazni ili otkazu jer je u tih istih 18 meseci nemerljivo unapredio operacije i automatizaciju



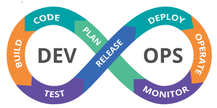
Ubacivanje grešaka na produkciona okruženja s ciljem podizanja otpornosti i učenja

- Probe i ubacivanje grešaka u produkciju mogu pomoći da se potvrdi da je sistem dizajniran i arhitektura otporna na otkaze
- Slično kao što se automobili projektuju sa “impact zonama” koje popuštaju i primaju energiju sudara štiteći tako putnike, pri razvoju softverskog sistema može se odrediti koje komponente su kritične i u sistem ugraditi mehanizme koji će pri otkazima zaštiti te komponente
- Za ovo je neophodno razviti “modele otkaza” - ako ih nemamo i ne ovdimo računa o tome tokom razvoja, onda ćemo doživeti nepredviđeni katastrofalni otkaz sistema



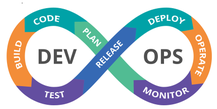
Ubacivanje grešaka na produkciona okruženja s ciljem podizanja otpornosti i učenja

- Da bi smo projektovali otporan sistem neophodno je da osmislimo modele otkaza i da sistem u ovim modelima funkcioniše kako je planirano
  - jedan način da se ovo postigne je da se u sistem u određenim momentima injektuju greške i na taj način “uvežbavaju” režimi velikih otkaza
  - na taj način mi postajemo sigurni da znamo način na koji možemo brzo i sigurno oporaviti sistem



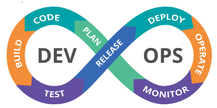
Ubacivanje grešaka na produkciona okruženja s ciljem podizanja otpornosti i učenja

- Još jedan primer iz Netflixa je “veliki reboot Amazona 2014” kada je 10% cele flote EC2 servera moralo biti hitno rebutovano zbog kritične sigurnosne zakrpe
  - kada je Netflix dobio notifikaciju o broju servera koji će “pasti” zabrinuto su procenjivali efekat na ceo sistem
  - ali pošto je Chaos Monkey već “rušio” servere u velikom broju brzo su zaključili da je njihova arhitektura već dovoljno otporna na otkaze te magnitude



Ubacivanje grešaka na produkciona okruženja s ciljem podizanja otpornosti i učenja

- tog vikenda Netflix je registrovao 0 minuta offline stanja
- pri tome se sistem sam dinamičkom rekonfiguracijom izborio sa otkazima, Netflix nije čak imao ni dežurne zaposlene za taj događaj
- proaktivno fokusiranje na otpornost sistema, i uvežbavanje otkaza unapred može pomoći da sistemi prežive (iako sa degradiranim performansama u određenom periodu) realne neočekivane otkaze na koje se nije moglo uticati



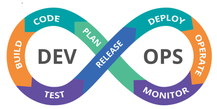
Uspostavljanje “dana za igru” kada se vežbaju otkazivanja sistema

- Game Days je jedan od taktika za vežbanje oporavka sistema od katastrofa (*disaster recovery rehearsals*)

- *Resilience engineering* je pristup usmeren na povećanje otpornosti sistema na otkaze, a temelji se na unošenju poremećaja velikog obima (velike otkaze) na kritičnim sistemima

- Kada god se dizajnira veliki sistem (large scale), najbolje čemu možemo da se nadamo je da postignemo pouzdanu softversku platformu nad komponentama koje su nepouzdane.

  - u ovakvoj kontekstu otkazi ne samo da su očekivani već su i nepredvidivi

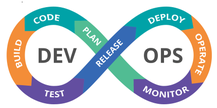


Uspostavljanje “dana za igru” kada se vežbaju otkazivanja sistema

- Da bi sistem bio otporan na otkaze moramo se pobrinuti da (bar poslovno kritični) servisi nastave da rade kada do otkaza delova sistema dođe, idealno bez velike krizne situacije i potrebe za manuelnim intervencijama da bi se sistem “spasio” od potpunog pada.

- **Sistem nije u potpunosti testiran, sve dok ga ne srušimo u produkciji**

- **Cilj “dana za igru” je da se da prilika timovima da simuliraju otkaze velikog obima kako bi stekli iskustvo kako se sistem ponaša i kako se može oporaviti u datim sistuacijama**



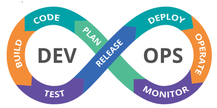
Uspostavljanje “dana za igru” kada se vežbaju otkazivanja sistema

- planira se katastrofalni otkaz (koji recimo simulira pad celog data centra) za neki dogovreni termin u budućnosti

- na ovaj način timovima se ostavi vreme da uklone sve kritične tačke (*single points of failure*), koje su u stanju da identifikuju, kao i da uspostave neophodne monitoring procedure (test iz koga nemamo povratne informacije o ponašanju sistema nam je od male koristi), zatim da definišu *failover* procedure itd.

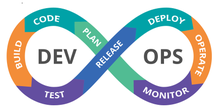
- Game Day tim uvežbava procedure u slučaju otkaza (npr database failover, isključivanje mrežnih konekcija

  - svi problemi koji se uoče u ovim “vežbama” se identifikuju i uklanjanju



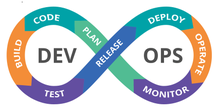
Uspostavljanje “dana za igru” kada se vežbaju otkazivanja sistema

- U ugovorenom terminu izvrši se “otkazivanje” sistema
  - npr. za ovakav test Amazon dovede do isključenja struje u celom objektu
  - sistemi se puste da prirodno otkažu i svako od zaposlenih sprovodi svoje ustaovljene procedure - pa kakv god rezultat bude
- Na ovaj način se mogu otkriti “latentni” defekti u sistemu koji tek sada postaju vidljivi
  - može se deisti da monitoring sistem ili menadžment sistem koji je ključan za oporavak bude zahvaćen otkazom koji je orkestriran
  - mogu se razotkriti kritične tačke koje u normalnim okolnostima to nisu
- Ove vežbe se zatim ponavljaju sa sve većim stepenom “težine”, postajući tako deo rutine



Uspostavljanje “dana za igru” kada se vežbaju otkazivanja sistema

- Google-ov Disaster Recover Program (DiRT) je simulirao
  - uticaj zemljotresa u Silikonskoj Dolini
  - nestanak struje u celokupnom data centru
  - napad vanzemaljaca na gradove u kojima žive inženjeri
- Često zanemarivan aspekt testova je testiranje poslovnih procesa i komunikacija
  - testiranje samih sistema odvojeno od poslovnih procesa u kojim oni učestuvju nije realno stanje
  - otkazi određenih sistema sigurno imaju posledice na to kako se sprovode određeni poslovni procesi, a vredi i suprotno - sistem koji je u pogonu nije mnogo koristan bez odgovarajućeg personala koji treba da obavi određene zadatke



Uspostavljanje “dana za igru” kada se vežbaju otkazivanja sistema

- Neki od evidentih zaključaka
  - kada dođe do gubitka komunikacija *failover* na druge računare neće biti izvršen
  - inženjeri nisu znali kako da koriste “bridge” za konferencijske pozive u krtiičnim momentima
  - kada se zbog nestanka struje, ceo data centar napaja iz agregata, niko nije znao tačnu proceduru kako obezbediti hintu nabavku goriva pre nego agregati ostanu bez njega - što je rezultovalo smešnim ishodom - gorivo je neko platio svojom privatnom
- Jedan od vrlo vrednih ishoda Game Day proba je i to što ljudi nauče koga da kontaktiraju u kritičnim situacijama - upoznajući tako i ljude u drugim delovima firme - bolja komunikacija među zaposlenima.